2.1 LA TEORÍA CELULAR

La **teoría celular** define a la célula como la unidad **estructural**, **funcional**, **reproductora** y **genética** de los seres vivos.

Unidad estructural

Las células son las unidades básicas de los seres vivos. Esto significa que todos los seres vivos están formados por **al menos una célula**.

Unidad funcional

Las células son las unidades básicas capaces de mantener su propia existencia mediante la **nutrición** y la **relación** (interacción).

Unidad reproductora

Las células son las unidades básicas de reproducción, dado que todas las células provienen de la división de **células preexistentes**.

Unidad genética

Las células son las unidades básicas de la herencia: contienen la **información hereditaria** requerida para regular sus funciones y transmitirla a sus descendientes.

LOS CIENTÍFICOS QUE DESARROLLARON LA TEORÍA CELULAR

1838

El botánico alemán **Matthias Schleiden** comenzó a desarrollar la teoría celular en **plantas**. Tras examinar tejido vegetal al microscopio, concluyó que estaban compuestas por unidades individuales: células.

1839

El médico alemán **Theodor Schwann** amplió la teoría a todos los **animales** al descubrir que sus tejidos estaban formados por células. La única excepción aparente era el tejido nervioso por su forma reticular.

1858

El médico alemán **Rudolf Virchow** amplió la teoría al **origen de las células**: demostró que todas provienen de la división de células preexistentes (*omnis cellula e cellula*).

1888

El médico español **Santiago Ramón y Cajal** generalizó la teoría al demostrar que el **tejido nervioso** también está formado por células individuales (las neuronas), usando técnicas de tinción con nitrato de plata.

2.2 COMPONENTES CELULARES BÁSICOS

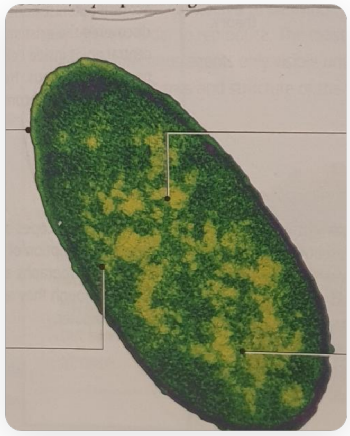
Todos los seres vivos están formados por células, pero no todas las células son iguales ni tienen el mismo grado de organización y complejidad. Sin embargo, a pesar de las diferencias entre los diversos tipos de células, todas las células comparten **cuatro componentes esenciales**: una **membrana plasmática**, **citoplasma**, **material genético** y **ribosomas**.

Membrana plasmática →

Esta estructura rodea la célula y controla el intercambio de sustancias hacia dentro y hacia fuera.

Citoplasma →

Es el fluido del interior celular que contiene todos los componentes y estructuras celulares, y donde tienen lugar las reacciones químicas vitales de la célula.



← Material genético

Está formado por moléculas de ácidos nucleicos de la herencia que controlan las funciones celulares y la reproducción.

← Ribosomas

Son partículas ribonucleoproteicas (formadas por ARN y proteínas), responsables de la síntesis de proteínas.